Fundamentos para el análisis cuantitativo

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA (SUAyED)
Modalidad: Universidad Abierta
Programa de estudios de la asignatura

Fundamentos para el análisis cuantitativo

Clave	**Semestre**	**Créditos**	**Campo de conocimiento:** Matemáticas	
	1°	**8**	**Eje de formación:** Bases fundamentales	
Modalidad	**Curso (X) Taller ( ) Lab ( ) Seminario ( ) Otros ( )**		**Tipo**	**T (X) P ( ) T/P ( )**
Carácter	**Obligatorio (X) Optativo ( ) Obligatorio E ( ) Optativo E ( )**		**Horas**	
Duración (Número de semanas)	16		**Semana**	**Semestre**
			Teóricas: 4	**Teóricas:** 64
			Prácticas: 0	**Prácticas:** 0
			Total 4	**Total** 64

Seriación	
Ninguna ( )	
Obligatoria ( )	
Asignatura antecedente	
Asignatura subsecuente	
Indicativa (X)	
Asignatura antecedente	Ninguna
Asignatura subsecuente	Razonamiento lógico matemático para la toma de decisiones

Objetivo general:

Al finalizar el curso, el alumnado aplicará los fundamentos algebraicos en el planteamiento y resolución de modelos lineales.

Objetivos particulares:

Al finalizar la unidad, el alumnado:

1. Resolverá operaciones con números reales y complejos.
2. Realizará operaciones entre conjuntos y análisis combinatorio.
3. Aplicará bases algebraicas para la solución de problemas.
4. Utilizará los elementos que intervienen en el planteamiento y solución de ecuaciones lineales.
5. Aplicará las propiedades de las matrices y determinantes para la solución de problemas.
6. Identificará los elementos y propiedades de los espacios vectoriales.
7. Comprenderá la representación matricial de las transformaciones lineales.

Índice temático			
Unidad	**Tema**	**Horas Semestre**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Números reales y complejos	6	0
2	Conjuntos y combinatoria	6	0
3	Productos notables y factorización	14	0
4	Sistemas de ecuaciones lineales	8	0
5	Determinantes y matrices	10	0
6	Espacios vectoriales	10	0
7	Transformaciones lineales	10	0
	Total	64	

Contenidos temáticos	
Subtemas	
Temas	**1. Números reales y complejos.**
1	1.1. Subconjuntos de los números reales y números complejos. 1.2. Propiedades de los números reales y números complejos. 1.3. Operaciones con números racionales e irracionales. 1.4. Operaciones con números complejos.
	2. Conjuntos y combinatoria.
2	2.1. Conjuntos. 2.1.1. Noción intuitiva, igualdad de conjuntos y propiedades. 2.1.2. Subconjuntos. 2.1.3. Conjunto vacío. 2.1.4. Conjunto Universal. 2.1.5. Operaciones con conjuntos: unión, sustracción, intersección, diferencia simétrica.

	2.1.6. Diagramas de Venn. 2.1.7. Conjunto potencia. Función característica. Producto cartesiano. Familias de conjuntos. 2.2. Combinatoria 2.2.1. Ordenaciones. 2.2.2. Permutaciones y combinaciones.
	3. Productos notables y factorización.
3	3.1. Polinomios. 3.2. Productos notables. 3.3. Teorema del binomio de Newton y triángulo de Pascal. 3.4. Factorización.
	4. Sistemas de ecuaciones lineales.
4	4.1. Concepto. 4.2. Ecuaciones lineales con incógnitas. 4.3. Vectores. 4.4. Sistemas de m Ecuaciones en n incógnitas. 4.5. Eliminación Gaussiana y Gauss-Jordan. 4.6. Sistemas homogéneos.
	5. Determinantes y matrices.
5	5.1. Determinantes. 5.1.1. Definiciones y propiedades. 5.1.2. Regla de Sarrus. 5.1.3. Eigenvalores y eigenvectores. 5.2. Matrices. 5.2.1. Operaciones con Matrices. 5.2.2. Regla de Cramer. 5.2.3. Inversa y traspuesta de una matriz cuadrada.
	6. Espacios vectoriales.
6	6.1. Definición y propiedades básicas. 6.2. Subespacios. 6.3. Bases ortonormales y proyecciones en “Y”. 6.4. Producto interno. 6.4.1. Ortogonalidad. 6.4.2. Aplicaciones del producto interno.
	7. Transformaciones lineales.
7	7.1. Definición y ejemplos. 7.2. Propiedades: imagen y Kernel. 7.3. Representación matricial de una transformación lineal.

Estrategias didácticas
◦ Plan de trabajo ◦ Asesoría presencial ◦ Uso de recursos (material didáctico, PONTE EN LÍNEA) ◦ Aprendizaje colaborativo ◦ Organizadores gráficos de la información ◦ Lecturas de texto académico

◦ Elaboración de textos ◦ Aprendizaje mediante proyectos (AMP) ◦ Aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos (ABAC) ◦ Ejercicios prácticos

Evaluación del aprendizaje	
◦ Exámenes ◦ Actividades de aprendizaje	
Perfil profesiográfico del docente	
Título o grado	Licenciatura en alguna de las siguientes carreras: Ingeniería, Actuaría, Matemáticas o áreas afines, preferentemente con estudios de posgrado en Administración o áreas afines.
Experiencia docente	Mínima de 2 años en nivel medio superior y/o superior.
Otras características	Experiencia profesional mínima de 3 años en el área de conocimiento. Para profesoras/es de nuevo ingreso: Haber aprobado el "Curso Fundamental para profesores de Nuevo Ingreso (Didáctica Básica)" que imparte la Facultad de Contaduría y Administración, así como cubrir satisfactoriamente los requisitos impuestos por el departamento de selección y reclutamiento de la Facultad de Contaduría y Administración. Para profesoras/es que ya imparten clases en la Facultad y de nuevo ingreso: Durante el semestre de incorporación a esta División, deberán acreditar los cursos de inducción que cubran las siguientes temáticas: modelo educativo, planeación didáctica, plataforma educativa, elementos de evaluación y otros que el SUAyED establezca como parte del proceso de integración. Haber participado recientemente en cursos de actualización docente y de actualización disciplinar con un mínimo de 20 horas Compartir, respetar y fomentar los valores fundamentales que orientan a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Bibliografía básica
◦ Angel, A. R. (2019) *Álgebra intermedia.* (9ª ed.). México: Pearson Educación. ◦ Burden, R. L. (2016). *Análisis numérico*. (10ª ed.). México: Cengage Learning. ◦ Grossman, S. (2019). *Álgebra lineal*. (8ª ed.). México: McGraw Hill. ◦ Hernández, M. (2018). *Álgebra lineal: ejercicios de práctica*. (2ª ed.). México: Grupo Editorial Patria. ◦ Ibañez, C. P. (2019). *Matemáticas I.* México: Cengage.

- Kaufmann, J. E. (2018). *Álgebra Elemental*. México: Cengage Learning.
- Lay, D. (2016). *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. (5ª ed.). México: Pearson Educación.
- Larson, R. (2019). *Matemáticas IV: álgebra lineal*. México: Cengage Learning.
- Miller, J. (2019). *Álgebra universitaria y trigonometría.* México: McGraw Hill.
- Oteyza, E. (2018). *Álgebra*. (5ª ed.). México: Pearson Educación.
- Poole, D. (2017). *Álgebra lineal; una introducción moderna*. (4ª ed.). México: Cengage Learning.

Bibliografía complementaria

- Barrera, G. F. (2014). *Fundamentos de Álgebra lineal y ejercicios*. México: UNAM Facultad de Ingeniería.
- Barrera, M. F. (2014). *Álgebra lineal*. México: Grupo Editorial Patria.
- Gutiérrez G. E. (2014). *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. México: Grupo Editorial Patria.
- Kolman, B. (2013). *Álgebra lineal: fundamentos y aplicaciones*. Colombia: Pearson Educación.
- Larson, R. (2015). *Fundamentos de álgebra lineal*. (7ª ed.) México: Cengage Learning.
- Singh, K. (2014). *Algebra lineal: paso a paso*. Oxford: Oxford University Press.